Мониторинг станков

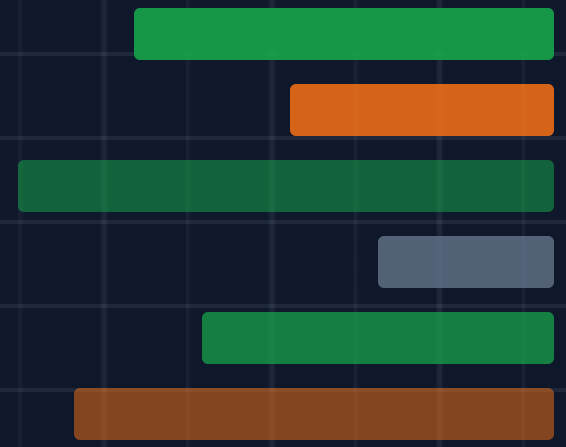
Разбор выгрузок системы мониторинга и аналитика загрузки оборудования

Веб-приложение

FastAPI · React · PostgreSQL

Развёртывание в Docker

Сентябрь 2026



ЗАЧЕМ

Данные были, пользоваться ими было нельзя

Система мониторинга отдаёт XML-выгрузки. Внутри есть всё, но в виде, пригодном только для машины: длительности строками, станки — идентификаторами, данные продублированы в двух разных методиках учёта.

Как было

- Файл открывается текстовым редактором, поиск — глазами
- Длительность записана как `PT6H52M37S`, сложить её вручную нельзя
- Станок обозначен как `MDM-C19-002147500&36` — без названия и цеха
- В одном файле **два параллельных набора данных**, их нельзя складывать вместе
- Выгрузки перекрываются по датам — при сведении за месяц часы задваиваются
- Ответ на вопрос «какая загрузка у станка за месяц» — несколько часов ручной работы

Что требовалось

- Загрузка выгрузок через браузер, без доступа к серверу
- Показатели сразу после загрузки, без подготовки данных
- Разрезы: по станкам, состояниям, сменам, суткам
- Понятные названия станков вместо идентификаторов
- Просмотр как по отдельному файлу, так и по произвольному диапазону дат
- Вход по логину, разделение прав: администратор и наблюдатель
- Установка на внутренний сервер предприятия

РЕЗУЛЬТАТ

Что получилось

Веб-приложение из трёх контейнеров: интерфейс, сервер приложения и база данных. Разворачивается одной командой.

01

Загрузка выгрузок

XML перетаскивается мышью. Повторная загрузка того же файла распознаётся и переспрашивает. Исходники хранятся и доступны для скачивания.

02

Аналитика

Коэффициент загрузки, структура времени по группам состояний, динамика по суткам, матрица «станок × сутки», таблица записей.

03

Страница станка

Паспорт, показатели за период, место в парке, структура времени, динамика по суткам, разбивка по состояниям.

04

Карточки оборудования

Паспортные данные загружаются из Excel и подставляются вместо идентификаторов во все отчёты.

05

Фильтры и экспорт

Период, методика учёта, смена, набор станков. Текущая выборка выгружается в CSV одной кнопкой.

06

Доступ и роли

Вход по логину и паролю. Администратор загружает данные и ведёт пользователей, остальные только смотрят.

КАК УСТРОЕНО

Архитектура

Три контейнера в одной сети. Наружу смотрит только веб-сервер, база данных и сервер приложения из внешней сети недоступны.

Браузер

React 18 · TypeScript

Интерфейс целиком на TypeScript, графики — Recharts. Сборка Vite, проверка типов встроена в сборку образа.

→

nginx

HTTPS · статика · прокси

Терминирует TLS, отдаёт собранный интерфейс, проксирует `/api`. Добавляет защитные заголовки, скрывает версии.

→

FastAPI

Python 3.12 · SQLAlchemy 2.0

Разбор XML и Excel, агрегации, выдача JSON, авторизация по JWT. Работает от непривилегированного пользователя.

→

PostgreSQL

8 таблиц

Записи мониторинга, справочники состояний и смен, карточки оборудования, пользователи, журнал загруженных файлов.

Где лежат данные

- `pgdata` — база данных
- `uploads` — исходные XML-файлы
- Оба тома переживают пересборку контейнеров и входят в резервное копирование

Что происходит при старте

- Приложение дожидается готовности базы
- Недостающие таблицы и колонки создаются автоматически
- Администратор заводится из конфигурации при первом запуске

Почему в контейнерах

- Одинаковое окружение на любом сервере, версии библиотек зафиксированы
- Запуск одной командой: `docker compose up -d --build`
- Автоматический перезапуск после перезагрузки сервера

ДАННЫЕ

Что внутри выгрузки

Формат `XmlDataWrapper`: справочники и таблица фактов в одном файле. Парсер приводит всё к плоским структурам и раскладывает по таблицам базы.

СЕКЦИЯ	ЧТО СОДЕРЖИТ
`DateLastReplication`	Когда выгрузка сформирована и за какой период
`Machine`	Станки: внутренний **`ID`** и **`IntegrationID`**
`MachineParam`	Состояния: работа по программе, простой, наладка, авария — и цвет каждого
`GroupParam`	Группы состояний: Тмаш, Тпрос.орг, Тобсл…
`rep_MonitoringByPriority`	Основные данные: станок × состояние × сутки × смена и длительность
`SheduleMeta / SheduleBase`	Графики смен и их границы

Что пришлось разбирать отдельно

- **Длительности** в формате ISO-8601: `PT6H52M37S` → 24 757 секунд
- **Цвета состояний** заданы знаковым числом .NET — переводятся в обычный цвет интерфейса
- **Идентификатор станка** `MDM-C19-00214750&36` — склейка кода модели и номера в мониторинге
- **Защита при разборе:** внешние сущности и сетевые обращения отключены, ограничения библиотеки не снимаются — подготовленный файл-бомба отвергается за доли секунды

КЛЮЧЕВОЙ НЮАНС

Два набора данных и два режима просмотра

В файле две методики учёта одновременно

- **По графику смен** — учитывается только рабочее время смен
- **По календарным суткам** — все 24 часа, включая ночь и выходные

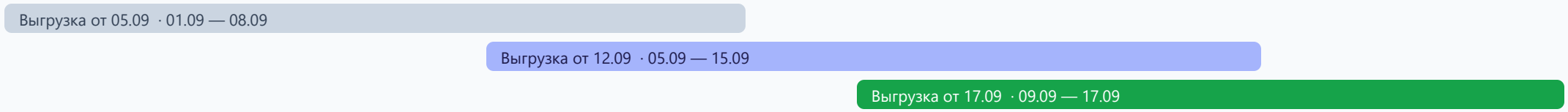
Это одни и те же события, посчитанные по-разному. Сложить их вместе — значит удвоить время. В интерфейсе сделан явный переключатель **«Учёт времени»**, а не молчаливый выбор одного из наборов.

Просмотр по файлу или по датам

- **По файлу** — показывается ровно содержимое выбранной выгрузки
- **По датам** — произвольный диапазон поверх всех загруженных файлов

Выгрузки перекрываются по периодам. На каждые сутки берутся данные **самой свежей** выгрузки, которая эти сутки содержит — задвоения исключены. В интерфейсе видно, какие сутки из какого файла взяты.

ПЕРЕКРЫТИЕ ВЫГРУЗОК И ВЫБОР ИСТОЧНИКА



За сутки 05.09—08.09 берётся выгрузка от 12.09, за 09.09 и далее — от 17.09. Каждые сутки попадают в отчёт ровно один раз.

МЕТОДИКА

Как считаются показатели

Каждый процент в интерфейсе подписан: что делится на что. Числитель и знаменатель видны рядом с цифрой, чтобы показатель можно было проверить.

Коэффициент загрузки

$$\frac{\text{время в состоянии «Работа по программе» (код } \mathbf{0101})}{\text{всё учтённое время за период}}$$

Загрузка при включённом станке

$$\frac{\text{время в состоянии «Работа по программе»}}{\text{учтённое время} - \text{«Выключено»} - \text{«Нет данных» (}\mathbf{0001}, \mathbf{0002})}$$

Простои

Всё остальное время: наладка, отсутствие задания, авария, ремонт, организационные простои. Разложено по группам состояний из самой выгрузки.

Структура суток станка



Коэффициент загрузки в этом примере — **41%**: работа делится на все 24 часа. Загрузка при включённом станке — **63%**: те же часы работы делятся только на время, когда станок был включён.

Два показателя отвечают на разные вопросы: первый — насколько занято оборудование в целом, второй — насколько эффективно используется смена, когда станок работает.

СПРАВОЧНИК

Как идентификатор превращается в станок

В выгрузке о станке известен только идентификатор интеграции. Паспортные данные подгружаются из Excel и подставляются во все отчёты.

ИЗ XML
`MDM-C19-002147500 & 36`

=

КОД МОДЕЛИ (MDM)
`MDM-C19-002147500`

+

НОМЕР В МОНИТОРИНГЕ
`36`

Точная привязка

- Основной формат — выгрузка станков из системы мониторинга
- В ней есть колонка `ID` — тот самый номер после `&`
- Вместе с кодом MDM даёт однозначное соответствие, угадывать не нужно

Запасной формат

- Таблица присвоения кодов MDM: инвентарный номер и код, колонки `ID` нет
- Код MDM общий для одинаковых моделей — у 15 станков одной модели он один
- Карточки раскладываются по порядку и **помечаются как предположительные**, станок правится вручную

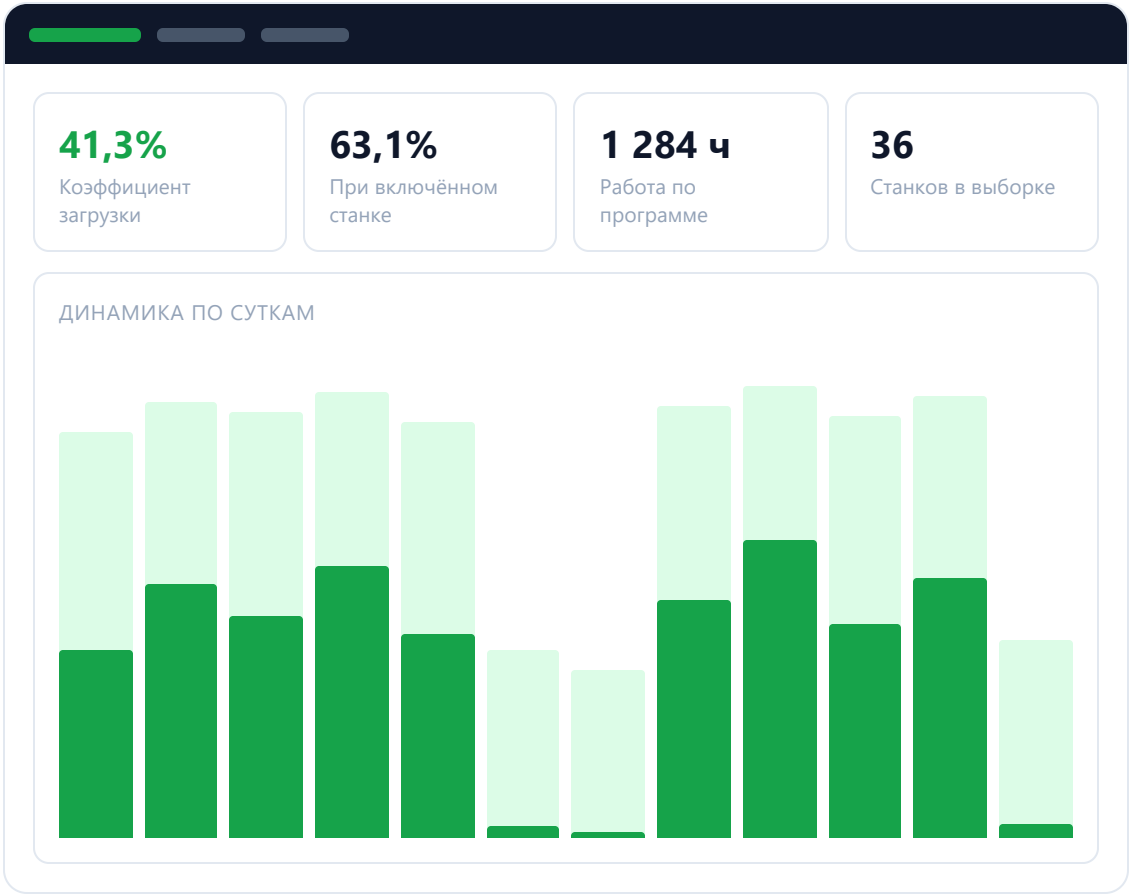
Что это даёт

- Ключ карточки — инвентарный номер: `2868`, `00002868` и `0002868 (12 (80))` — один станок
- Повторный импорт обновляет карточки, а не плодит дубли
- Съехавшие заголовки в выгрузке распознаются по содержимому колонок
- **Логины и пароли доступа к станкам из файла не читаются и в базу не попадают**

ИНТЕРФЕЙС

Что видит пользователь

ДАШБОРД



Показатели, структура времени по группам, динамика по суткам, матрица «станок × сутки», таблица записей и экспорт в CSV.

СТАНКИ — ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ СТАНКА



Название станка — ссылка. Открывается его страница: паспорт из карточки, показатели за период, место в парке, динамика по суткам и разбивка по состояниям. Фильтры переносятся вместе со ссылкой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверено до ввода в эксплуатацию

Проведён аудит с попытками реальных атак: подмена роли в токене, подбор пароля, XML-бомба, обход каталога, инъекции. Найденные слабые места закрыты и перепроверены.

Доступ

- Пароли — bcrypt, минимум 8 символов
- Роль берётся из базы, а не из токена: подменённый токен прав не даёт
- Отключение пользователя обрывает его сессию немедленно
- Система не может остаться без администратора
- 10 неудачных попыток входа за 5 минут — и вход блокируется
- Ответ на несуществующий логин занимает столько же времени, сколько на существующий

Приём данных

- XML: внешние сущности и сетевые обращения отключены
- Размер загрузки проверяется до разбора — переполнить память файлом нельзя
- Имя файла очищается, на диск кладётся под своим именем: выход за каталог закрыт
- Экспорт в CSV экранирует ячейки, чтобы данные из чужого файла не выполнились в Excel
- Все запросы к базе параметризованы

Инфраструктура

- Сервер приложения работает не от root
- Защитные заголовки браузера, версии ПО скрыты
- База данных наружу не публикуется
- Служебная документация API на боевом сервере выключена
- Обязательный HTTPS, перенаправление с 80 порта
- Зависимости обновлены: проверки `pip-audit` и `npm audit` чисты

СОСТАВ

Технологии и объём работы

20
модулей серверной части,
около 3 000 строк

47
файлов интерфейса на TypeScript,
около 4 800 строк

28
методов API:
данные, файлы, оборудование,
пользователи

8
таблиц базы данных
с автоматической миграцией при
старте

Серверная часть

Python 3.12 · **FastAPI** 0.141 · **SQLAlchemy** 2.0 · **PostgreSQL** 16 · **lxml** — разбор XML · **openpyxl** — чтение Excel · **PyJWT** · **bcrypt**

Записи мониторинга хранятся в подготовленном для отчётов виде: сводка за период собирается одним запросом к базе, без обработки файлов на лету.

Весь код прокомментирован обычным языком: что делает модуль и зачем, без предположения о знакомстве с предметной областью.

Интерфейс

React 18 · **TypeScript** 5.9 · **Vite** 8 · **Recharts** — графики · адаптивная вёрстка 320–1440 px

Типы ответов сервера описаны в одном месте и используются всем интерфейсом. Проверка типов встроена в сборку образа: расхождение роняет сборку, а не всплывает у пользователя.

Код разложен по назначению: клиент API, типы, вспомогательные функции, компоненты, экраны и стили — каждый в своём файле.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Развёртывание на сервере предприятия

Инструкция на 13 разделов: от требований к серверу до резервного копирования, обновления версии и разбора типичных ошибок.

ШАГ 1

Настройки

Скопировать пример конфигурации, задать свои пароли и случайный ключ подписи токенов.

```
cp .env.example .env
```

ШАГ 2

Сертификат

Положить сертификат и ключ организации. Для внутреннего контура подойдёт и самоподписанный.

```
deploy/certs/
```

ШАГ 3

Запуск

Одна команда собирает образы и поднимает все три контейнера с автозапуском.

```
docker compose -f docker-compose.yml -f doc
ker-compose.prod.yml up -d --build
```

ШАГ 4

Первый вход

Зайти администратором, сменить пароль, завести пользователей, загрузить первую выгрузку.

```
https://сервер/
```

Боевой режим

- HTTPS с перенаправлением с 80 порта
- Порт сервера приложения наружу закрыт
- Автоперезапуск контейнеров, ротация логов

Резервное копирование

- Дамп базы и архив исходных XML
- Готовые команды выгрузки и восстановления

Обновление

- Забрать новую версию, пересобрать — данные в томах остаются
- Схема базы доводится автоматически при старте

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

Ограничения и развитие

Решения, принятые осознанно: они упрощают эксплуатацию сейчас, но их стоит знать заранее.

О чём стоит знать

- Токен живёт 12 часов и не отзывается: выход из системы удаляет его только в браузере (отключение пользователя — аннулирует сразу)
- Счётчик попыток входа живёт в памяти процесса: при нескольких копиях приложения понадобится общее хранилище
- Любой вошедший пользователь может скачать исходный XML и выгрузить CSV — данные считаются доступными всем, у кого есть доступ
- Журнал действий пользователей не ведётся, в логах только неудачные входы

Что можно добавить дальше

- Автоматический приём выгрузок по расписанию — без ручной загрузки файла
- Права на уровне цехов: пользователь видит только своё оборудование
- Журнал действий и отзыв выданных токенов
- Регулярные отчёты на почту: сводка за смену, неделю, месяц
- Плановые показатели и отклонение факта от плана
- Уведомления о простоях сверх нормы

Выгрузка превращается в отчёт за минуту

Данные под контролем

Две методики учёта разделены, перекрывающиеся выгрузки не задваиваются, каждый процент подписан формулой.

Понятно без обучения

Вместо идентификаторов — названия станков из карточек, по клику открывается страница станка с паспортом и показателями.

Готово к серверу

HTTPS, роли, проверенная безопасность, резервное копирование и пошаговая инструкция развёртывания.